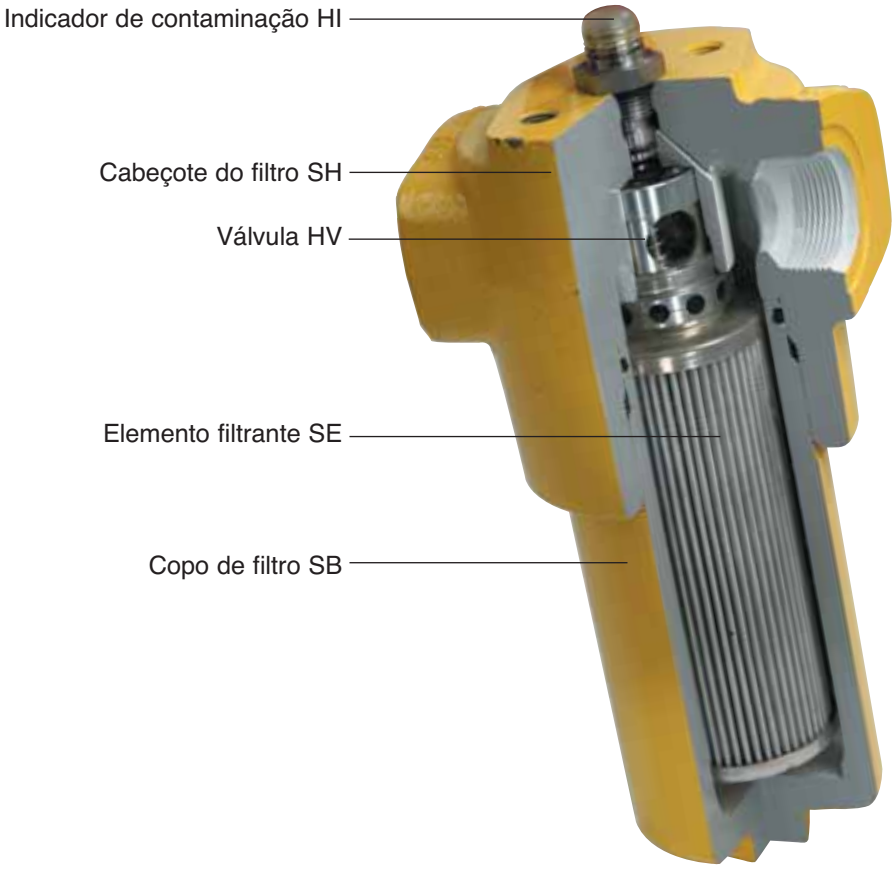
Filtro de Pressão SF Dados Técnicos

Dados técnicos

Os filtros de alta pressão STAUFF foram desenhados para aplicações hidráulicas em linha, com uma pressão operacional máxima de 420 bar (6000 PSI). Seu uso conjugado com os elementos filtrantes STAUFF garante uma elevada eficiência na remoção de contaminantes. A elevada capacidade de retenção de contaminação dos elementos garante uma longa vida útil e, conseqüentemente, menores custos de manutenção.



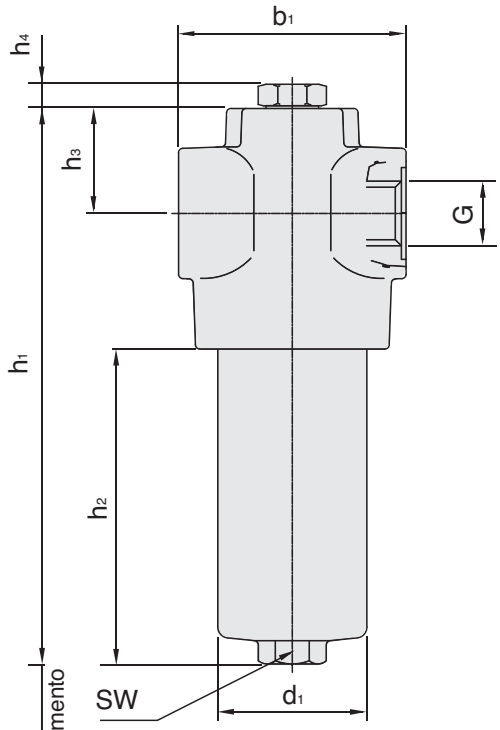
Especificações técnicas

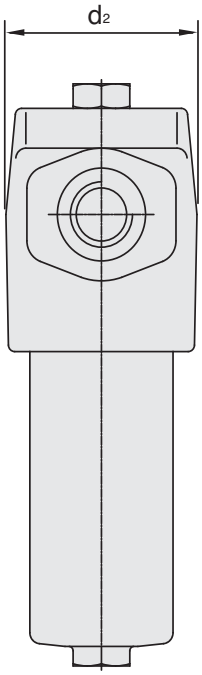
Construção	Montagem em linha, com roscas no topo do cabeçote para fixação do filtro
Cabeçote	Ferro fundido nodular
Copo do filtro	Aço forjado a frio
Vedação	O-Rings NBR (Buna-N®) FPM (Viton®) EPDM (Etileno-propileno), anel de suporte PTFE
Conexões dos pórticos	BSP, NPT, SAE ou flange SAE Códigos 61e 62
Pressão operacional	máx. 420 bar (6000 PSI)
Pressão de ensaio	630 bar (9100 PSI)
Pressão de rompimento	>1260 bar (18250 PSI)
Faixa de temperatura	-10°C até +100°C (14°F até 212°F)
Válvula By-pass	Permite o desvio de óleo do elemento filtrante saturado quando alcançada a pressão de abertura, 6 $^{+0,5}$ bar (87 $^{+7,25}$ PSI) sendo o ajuste padrão. Outros parâmetros disponíveis sob consulta.

Válvula de fluxo reverso	Permite o fluxo reverso através do cabeçote do filtro sem passar pelo elemento filtrante.
Válvula de não retorno	Previne a drenagem da linha de abastecimento durante a troca do elemento filtrante.
Válvula multi-função	Pressão de abertura de válvula de by-pass para a frente, com capacidade de fluxo invertido e de não retorno de 6 $^{+0,5}$ bar (87 $^{+7,25}$ PSI) Δp todas numa única válvula
Indicadores de contaminação	pressão padrão de acionamento 5 $_{-0,5}$ bar (72 $_{-7,25}$ PSI) Δp Indicadores disponíveis: visual, elétrico e visual- elétrico (versões 24 V, 110 V, 220 V) outras pressões de abertura disponíveis sob consulta
Elementos filtrantes	Especificações ver nas págs. 186 a 187
Fluidos	Óleos minerais outros fluidos sob consulta

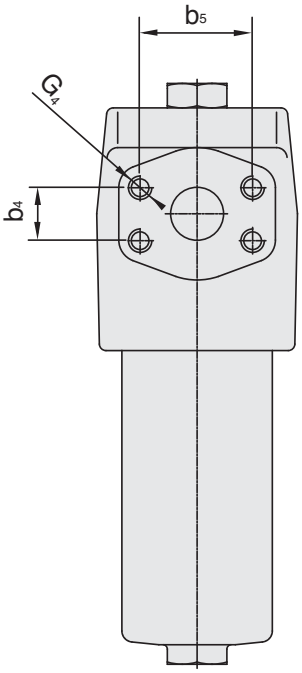
Dimensões

SF014...160



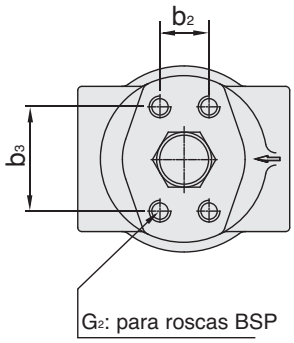


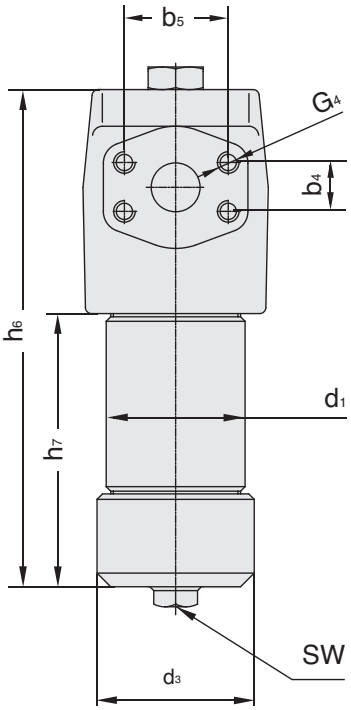
Conexão rosqueada



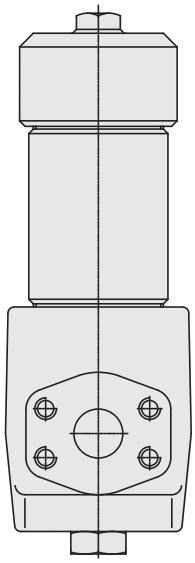
Conexão flangeada

SF250...300





Toploader SF014...300..TL



Filtro com copo no estilo de 2 partes para a troca do elemento filtrante pela parte superior

Dimensões em mm (polegada)

Filtro de Pressão SF Dimensões

Dimensões

Dimensõs em mm (polegada)

Tamanho do filtro	Conexão rosca G							
	BSP	NPT	SAE	SAE - flange	com copo no estilo de 1 parte		com copo de duas partes	
					kg	lbs	kg	lbs
SF014	G 3/4"	3/4"	1 1/16"-12 UN	3/4"	5,3	**11.7**	5,9	**13**
SF030					6,2	**13.7**	6,9	**15.2**
SF045	G 1 1/4"	1 1/4"	1 5/8"-12 UN	1 1/4"	10,3	**22.7**	12,2	**26.9**
SF070					12	**26.5**	13,7	**30.2**
SF125					16,3	**35.9**	20	**44.1**
SF090	G 1 1/2"	1 1/2"	1 7/8"-12 UN	1 1/2"	27	**59.9**	32	**70.5**
SF160					35,5	**78.3**	39,3	**86.5**
SF250					-	-	49	**108**
SF300					-	-	57,3	**126.3**

Dimensões em mm (polegada)

Tamanho do filtro	Dimensões														
					com copo de filtro de uma parte Tipo SF					com copo de filtro de duas partes Tipo SF...-TL					
	b_1	d_2	h_3	h_4	d_1	h_1	h_2	h_5	SW	d_1	d_3	h_6	h_7	h_5	SW
SF014	104 (4.1)	83 (3.27)	48 (1.89)	12,5 *(0,49)*	68 (2.68)	188 (7.4)	78 (3.07)	100 [85] (3.94 [3.35])	27 (1.06)	70 (2.76)	84 (3.31)	190 (7.48)	80 (3.15)	65 (2,6)	27 (1.06)
SF030						254 (10)	144 (5.67)	170 [85] (6.69 [3.35])				256 (10.08)	146 (5.75)	130 (5.12)	
SF045	140 (5.51)	116 (4.57)	49,5 (1.95)		95 *(3.74)*	239 (9.41)	103 (4.06)	140 [120] (5.51 [4.72])	32 (1.26)	101,6 (4)	115 (4.53)	241 (9.49)	103 (4.06)	100 (3.94)	32 (1.26)
SF070						298 (11.73)	161 (6.34)	200 [120] (7.87 [4.72])				300 (11.81)	163 (6.42)	160 (6.3)	
SF125						483 (19.11)	343 (13.5)	380 [120] (14.96 [4.72])				485 (19.1)	344 (13.54)	340 (13.39)	
SF090	178 (7.01)	159 (6.26)	72 (2.84)		130 (5.12)	323 (12.72)	148 (5.83)	190 [150] (7.48 [5.91])	36 (1.42)	133 (5.24)	155 (6.1)	329,5 (12.97)	154,5 (6.08)	120 (4.72)	36 (1.42)
SF160						494 (19.45)	319 (12.56)	360 [150] (14.17 [5.91])				500,5 (19.71)	325,5 (12.82)	290 (11.42)	
SF250						não disponível						656,5 (25.85)	481,5 (18.96)	425 (16.73)	
SF300						não disponível						821,5 (32.34)	646,5 (25.45)	590 (23.23)	

Dimensões em mm (polegada)

Tamanho do filtro	Dimensões de Flange de montagem										
	Novo Padrão (para novas construções e aplicações) TH				Padrão Antigo (só para referência, não para novas construções e aplicações)T				Dimensões Flange SAE 6000 PSI		
	b_2	b_3	G_2	G_3	b_2	b_3	G_2	G_3	b_4	b_5	G_4
SF014	32 (1.26)	56 (2.21)	M6x9	1/4" - 28 UNF x 0.35	23,8 (0.94)	50,8 (2)	M10x15	3/8" -16 UNC x 0.59	23,8 (0.94)	50,8 (2)	3/8"-16 UNC
SF030											
SF045	35 (1.38)	85 (3.35)	M10x15	3/8" - 24 UNF x 0.59	31,6 (1.24)	66,7 (2.63)	M14x20	1/2"-13 UNC x 0.79	31,6 (1.24)	66,7 (2.63)	1/2"-13 UNC
SF070											
SF125											
SF090	60 (2.36)	115 (4.53)	M12x20	1/2" - 20 UNF x 0.79	36,7 (1.45)	79,4 (3.13)	M16x20	5/8"-11 UNC x 0.79	36,7 (1.45)	79,4 (3.13)	5/8"-11 UNC
SF160											
SF250											
SF300											

Válvulas

As válvulas opcionais são montadas como um inserto no cabeçote do filtro e incorporam o conector sobre o qual o elemento está assentado. A seleção da válvula é em função da aplicação de filtração.

HV-O **Inserto padrão sem nenhuma válvula.** A pressão de colapso do elemento deve ser maior do que a pressão do sistema

HV-B **Válvula de by-pass** que permite que o óleo não passe pelo elemento quando a pressão diferencial nesse mesmo elemento alcance $6^{+0,5}$bar ($87^{+7,25}$ PSI). (Outros ajustes de pressão disponíveis sob consulta). A pressão de abertura deve ser maior do que o ajuste da Δp de um indicador de contaminação opcional. Elementos de baixo colapso (30 bar / 435 PSI Δp) costumam ser utilizados com essa válvula.

HV-R **Válvula de fluxo reverso:** utilizada nos sistemas nos quais há fluxo invertido através do filtro.
Permite o fluxo invertido sem passar pelo elemento filtrante, porém não faz a filtração no contra-fluxo. A pressão de colapso do elemento deve ser maior do que a pressão do sistema

HV-N **Válvula de não retorno**
Essa válvula impede a drenagem do óleo na linha de abastecimento enquanto ela estiver sendo reparada ou estiver aberta. Por não haver by-pass, a pressão de colapso do elemento deve ser maior do que a pressão do sistema.

HV-M **Válvula multi-função**
Essa válvula reúne numa única peça as funções de não retorno, de fluxo invertido e de by-pass. A pressão de abertura de by-pass é $6^{+0,5}$ bar ($87^{+7,25}$ PSI) Δp (outras pressões de abertura disponíveis sob consulta). A pressão de abertura deve ser maior do que o ajuste da Δp de um indicador de contaminação opcional. Elementos de baixo colapso (30 bar / 435 PSI Δp) costumam ser utilizados com essa válvula.

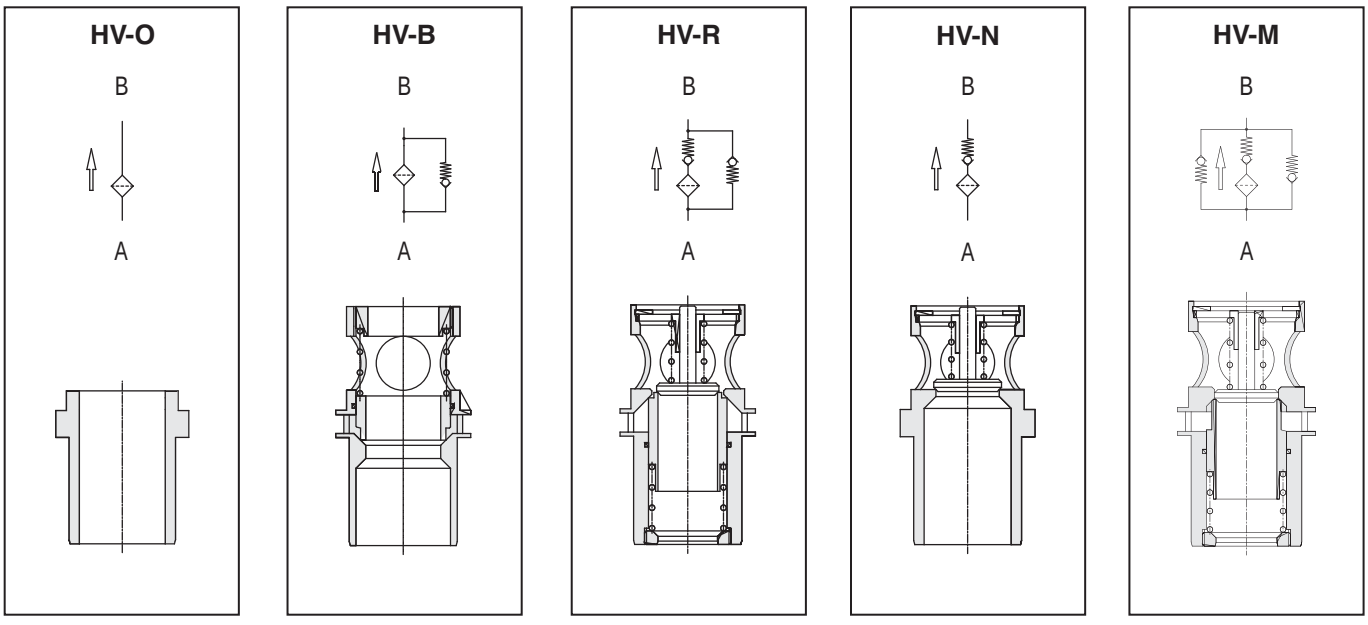
HV – M 014/030 /X

Válvulas

Código	Tipo de válvula
O	Inserto padrão sem nenhuma válvula (sem by-pass)
B	Válvula By-pass
R	Válvula de fluxo reverso
N	Válvula de não retorno
M	Válvula multi-função

Código de projeto
Apenas para informação

Grupo do filtro
014/030
045/070/125
090/160/250/300



Características de vazão das válvulas ver na pág. 186

Indicadores de contaminação

A STAUFF disponibiliza uma ampla gama de indicadores de contaminação. Não sendo especificado nenhum indicador, a porta é fechada por um bujão (HI-O). Os indicadores de contaminação são atuados pela pressão diferencial (Δ**p**) no elemento.
O projeto especial do êmbolo minimiza os efeitos das pressões de pico no sistema. Uma trava térmica opcional (thermo-stop) está disponível para prevenir uma indicação errônea nas partidas a frio. A temperatura do fluido deve ser pelo menos 20°C (68°F) para o indicador funcionar.

Especificações técnicas

Corpo	Aço inox
Vedação	NBR (Buna-N®), FPM (Viton®) e EPDM 18,5x23,9x2 (0,73x 0,94x 0,08) "O"-Ring 15,5x1,5 (0,61x0,06)
Rosca	1/2" BSP
Ajuste da pressão diferencial	$5_{-0,5}$ bar ($72\ _{-7,25}$ PSI) (outros ajustes sob consulta)
Conector DIN	Padrão com prensa cabo PG11, Grau de proteção (DIN40050) IP65, ambos os contatos NA e NF disponíveis na chave, capacidade nominal: ver o gráfico

Os indicadores visuais de contaminação estão disponíveis nas seguintes configurações:

Rearme manual	O indicador continua indicando o sinal de sujo mesmo havendo queda da Δp. Apertar a tampa de plástico rearma o indicador.
Rearme automático	O sinal de sujo desaparece quando a Δp cai abaixo do ajuste do indicador.

Os indicadores de contaminação elétricos e visuais-elétricos estão disponíveis somente com o rearme automático.

HI – P T 220 B - 5,0B /X

Indicador de contaminação

Código	Tipo
O	Bujão
A	Visual, rearme autom.
V	Visual, rearme manual
E	Elétrico
P	Visual-elétrico

Thermostop	
vazio	Sem Thermostop (Padrão)
T	Com Thermostop

Tensão (só para Código E)		
24	24V	DC
110	110V	AC
220	220V	AC

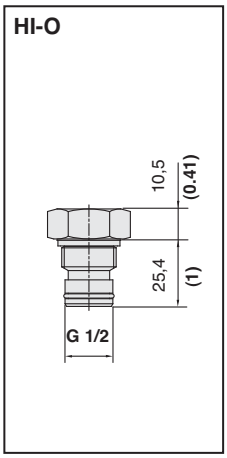
Código de projeto
Apenas para informação

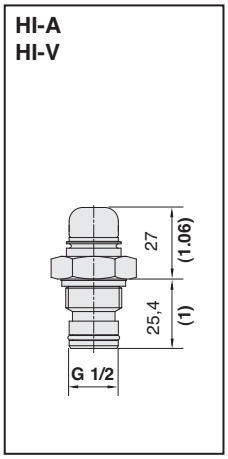
Ajuste da pressão diferencial	
25P	1,72 bar **(25 PSI)**
2,0B	2,0 bar **(29 PSI)**
3,0B	3,0 bar **(43.5 PSI)**
5,0B	5,0 bar **(72.5 PSI)** (Padrão)
7,0B	7,0 bar **(101.5 PSI)**

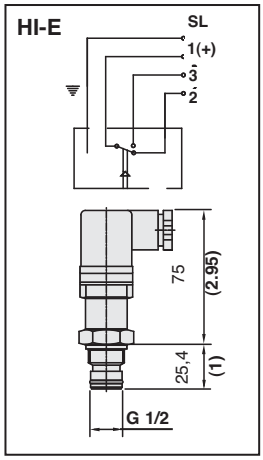
Outros sob consulta

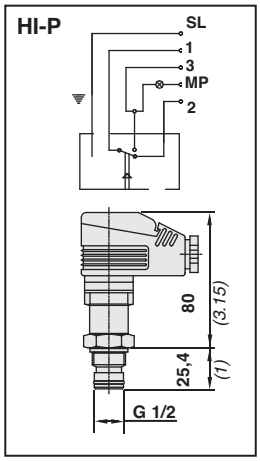
Material de vedação	
B	NBR (Buna®)
V	FPM (Viton®)
E	EPDM

Dimensões em mm (polegada)









Capacidade nominal HI-E e HI-P
Corrente alternada
250VAC 5A

Corrente contínua
ver a Tabela abaixo

Tensão V	Carga Resistiva A	Carga Indutiva A
24	8,00	7,00
110	0,50	0,20
220	0,25	0,10

N.B. Picos de alta tensão ocorrem quando cargas indutivas são desligadas. Deve-se utilizar circuitos de proteção para reduzir as queimas dos contatos.

Código para Pedido Filtro de Pressão SF

Código para Pedido Carcaças

SF 014 ... V – TH B / B / PT 220 / TL /X

Tipo de Filtro	SF

Grupo

Tamanho	Vazão*	
	l/min	GPM
014	60	14
030	110	30
045	160	45
070	240	70
090	330	90
125	475	125
160	660	160
250	990	250
300	1320	300

Nota: a vazão exata depende do elemento filtrante escolhido. Ver os Dados técnicos nas págs. 186 e

Para filtros completos:

Identificação do material do elemento micragem
(ver código de pedido elementos filtrantes abaixo)

Material de vedação

B	NBR (Buna®)
V	FPM (Viton®)
E	EPDM

Outros tipos de vedação sob consulta

Flange de conexão

TH	Tipo TH (novo padrão)
(T)	Tipo T

O tipo T foi descontinuado, favor utilizar somente o tipo TH para novas construções e aplicações. Ver a Tabela na página 181 (Dimensões de flange de montagem)

Código de projeto

Apenas para informação

Tipo de copo de filtro

	Com copo de filtro de uma parte
TL	Toploader com copo de duas partes

Tensão (só para Código E)

24	24 V
110	110 V
220	220 V

Thermostop

	Sem Thermostop
T	Com Thermostop

Indicador de contaminação

	Sem indicador de sujamento
A	Visual, com rearme autom.
V	Visual, com rearme manual
E	Elétrico
P	Visual-elétrico

Válvula

O	Sem válvula
B	Válvula By-pass
R	Válvula de fluxo reverso
N	Válvula de não retorno
M	Válvula multi-função

Conexão		Grupo								
Código	Tipo de conexão	014	030	045	070	125	090	160	250	300
B	BSP (Padrão)	G3/4"		G1 1/4"			G1 1/2"			
B1	BSP	G1"		G1 1/2"			-			
N	NPT	3/4"		1 1/4"			1 1/2"			
U	Rosca de "O"-Ring SAE	1 1/16"-12		1 5/8"-12			1 7/8" -12			
F	Flange SAE *(3000 PSI)*	3/4"		1 1/4"			1 1/2"			
F1	Flange SAE *(3000 PSI)*	1"		-			2"			
G	Flange SAE *(6000 PSI)*	3/4"		1 1/4"			1 1/2"			

Outras conexões sob consulta. Os flanges não estão incluidos na entrega!

Código para Pedido Elementos filtrantes

SE 014 G 10 V /X

Série	SE

Grupo

Conforme a carcaça

Material filtrante			Micragens disponíveis
Código	Material	max $\Delta p^*_{colapso}$	
A	Fibra inoxidável	210 bar *(3045 PSI)*	03, 05, 10, 20
G	Fibra de vidro inorgânica	30 bar *(435 PSI)*	
H	Fibra de vidro inorgânica	210 bar *(3045 PSI)*	
B,S	Malha inoxidável	30 bar (435 PSI)	25, 50, 100, 200

*Resistência rompimento/colapso conforme ISO 2941

Letras em negrito significam o material de preferência, outros materiais filtrantes ou micragens sob consulta

Código de projeto

Apenas para informação

Material da Vedação

B	NBR (Buna®)-Padrão
V	FPM (Viton®)
E	EPDM

Outros materiais sob consulta

Micragem

03	3 µm
05	5 µm
10	10 µm
20	20 µm
25	25 µm
50	50 µm
100	100 µm
200	200 µm

Outras micragens sob consulta

Elemento filtrante de reposição para a série SF

Os elementos filtrantes de reposição da STAUFF para os filtros da Série SF são fabricados com materiais filtrantes tais como a fibra inoxidável, a malha inoxidável, o papel e fibras de vidro inorgânicas. Como padrão, todos os elementos de reposição da Série SF são produzidos com partes de aço estanhado para serem utilizados com fluidos agressivos, do tipo água-glicol; outros materiais disponíveis sob consulta. Todos os elementos de reposição STAUFF estão em conformidade com as normas internacionais de qualidade.



SE 014 G 10 V /X

Série	SE

Grupo
Conforme a carcaça

Material filtrante			Micragens disponíveis
Código	Material	max $\Delta p'_{colapso}$	
A	Fibra inoxidável	210 bar *(3045 PSI)*	03, 05, 10, 20
G	Fibra de vidro inorgânica	30 bar *(435 PSI)*	
H	Fibra de vidro inorgânica	210 bar *(3045 PSI)*	
B,S	Malha inoxidável	30 bar (435 PSI)	25, 50, 100, 200
*Resistência rompimento/colapso conforme ISO 2941			

Letras em negrito significam o material de preferência, outros materiais filtrantes ou micragens sob consulta

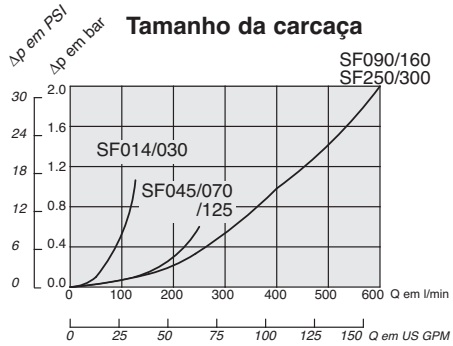
Código de projeto
Apenas para informação

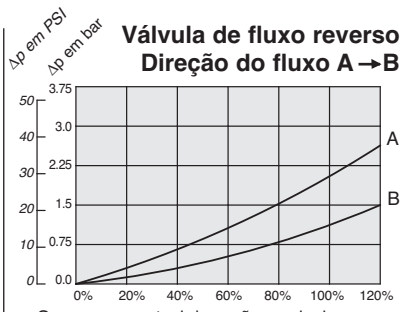
Material da vedação	
B	NBR (Buna®)-Padrão
V	FPM (Viton®)
E	EPDM
Outros materiais sob consulta	

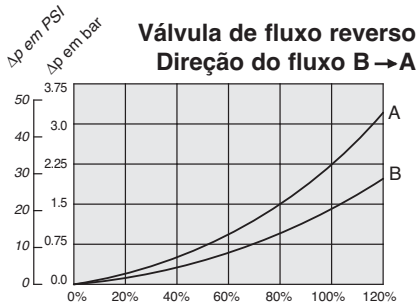
Micragens	
03	3 µm
05	5 µm
10	10 µm
20	20 µm
25	25 µm
50	50 µm
100	100 µm
200	200 µm
Outras micragens sob consulta	

Características de vazão dos filtros de pressão

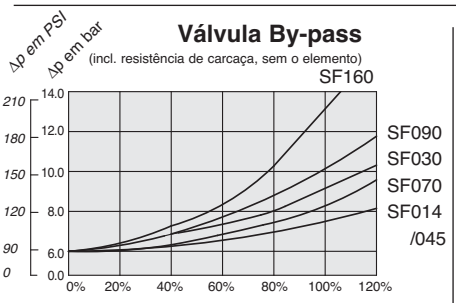
As características que seguem aplicam-se a óleos minerais com uma densidade de 0,85 kg/dm^3 e uma viscosidade cinemática de 30 mm^2/s. Foram determinadas conforme a norma ISO 3968. As especificações dos filtros foram obtidas conforme a norma ISO 16889 no teste de múltipla passagem (multipass test). Para maiores detalhes, favor contatar a Stauff.



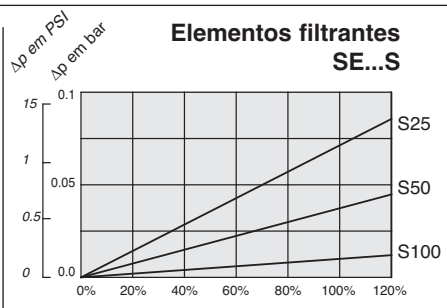


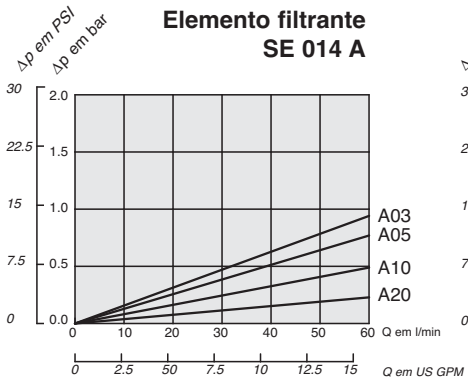


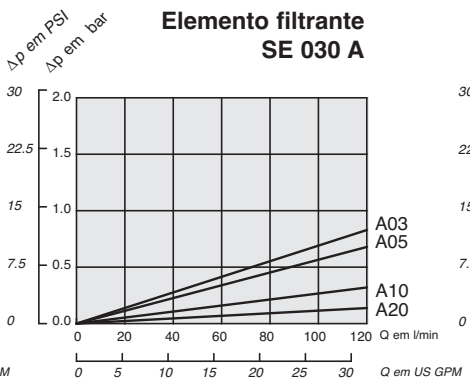
A= Tamanho do filtro SF 030/070/125/160/250/300 B= Tamanho do filtro SF 014/045/090
As características da válvula multi-função são aproximadamente 15% maiores do que as da válvula de fluxo reverso.

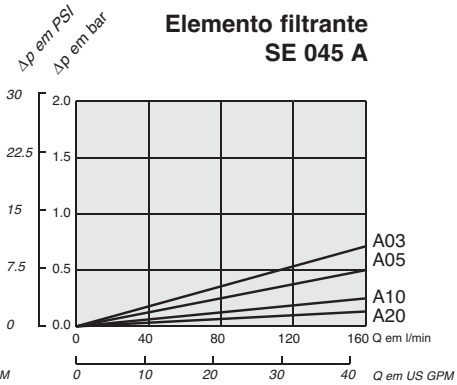


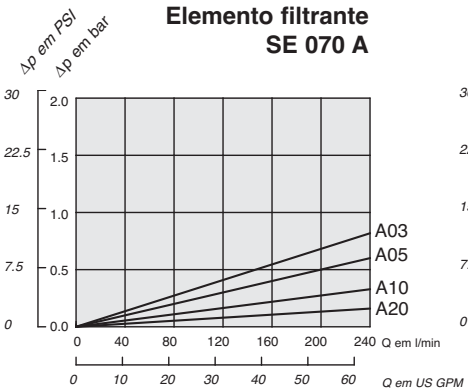
As características da válvula multi-função são aproximadamente 5% maiores do que as da válvula de fluxo reverso.

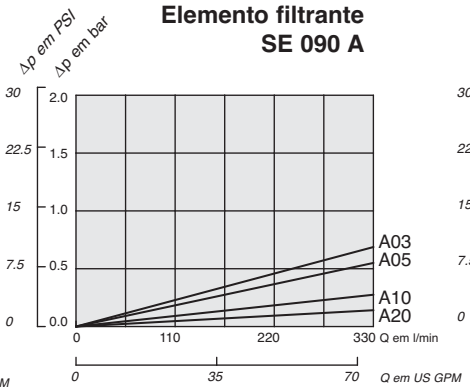


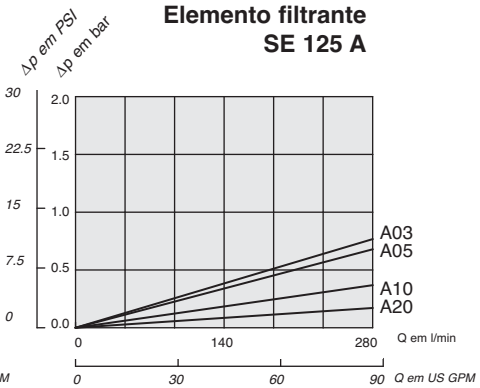












Características de vazão dos filtros de pressão

As características que seguem aplicam-se a óleos minerais com uma densidade de 0,85 kg/dm^3 e uma viscosidade cinemática de 30 mm^2/s. Foram determinadas conforme a norma ISO 3968. As especificações dos filtros foram obtidas conforme a norma ISO 16889 no teste de múltipla passagem (multipass test). Para maiores detalhes, favor contatar a Stauff.

